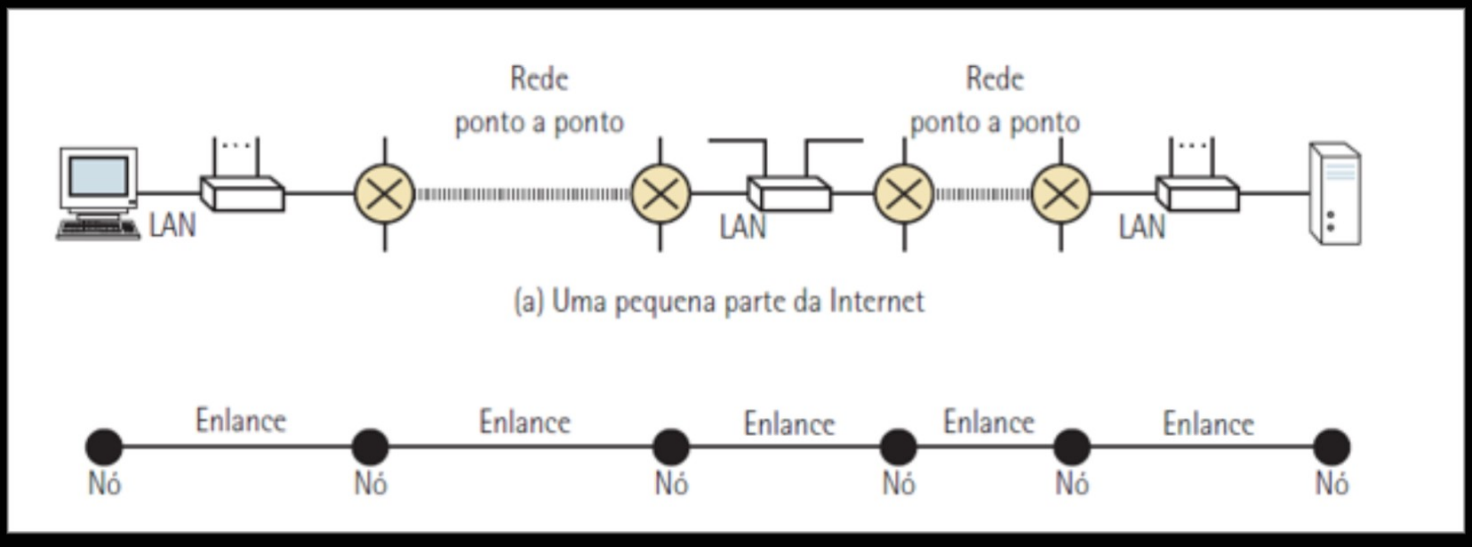
Camada de Enlace de Dados

A Camada de Enlace tem como papel principal o gerenciamento dos meios de transmissão, ou seja, do enlace propriamento dito.

Estes enlaces são compreendidos como uma interligação entre nós dentro de uma rede.

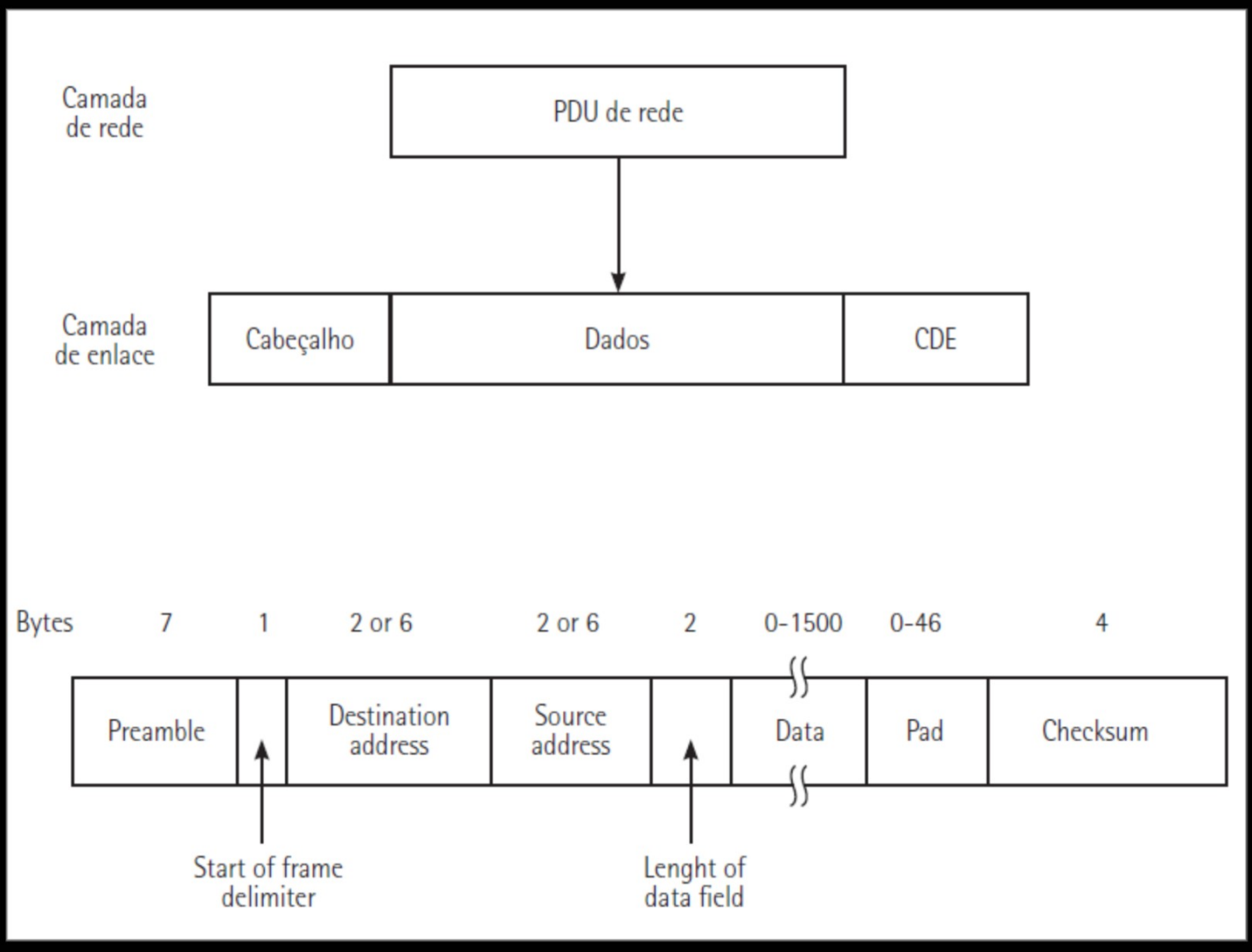
É também na camada de enlace de dados que se estabelece um mecanismo para detectar e corrigir erros, por meio de um campo de controle contido nos quadros gerados neste nível da arquitetura de redes.



Funcionalidades da Camada de Enlace de Dados

- Enquadramento;
- Controle de acesso ao meio;
- Detecção e correção de erros na transmissão;
- Regulação do fluxo de informações nos enlaces.

Enquadramento



1. O Processo de Encapsulamento

PDU de rede: A camada de rede entrega um pacote de dados (geralmente um pacote IP) para a camada de enlace.

Formação do Quadro: A camada de enlace adiciona informações de controle, transformando o pacote em uma estrutura composta por:

- Cabeçalho (Header): Contém informações de controle, como endereços físicos (MAC de origem e destino) e dados de sincronização.

- Dados (Payload): O pacote real vindo da camada de rede.
- CDE / Checksum (Trailer): Campo de detecção de erros (como o CRC) para garantir que o quadro não foi corrompido durante o tráfego.

2. Anatomia de um Quadro Ethernet (Exemplo Inferior da Imagem)

O diagrama detalha a estrutura de um quadro padrão (como o Ethernet), dividido em campos com tamanhos específicos em bytes:

- Preamble (7 bytes): Uma sequência alternada de bits (0s e 1s) usada para sincronizar o relógio do receptor com o transmissor.
- Start of Frame Delimiter / SFD (1 byte): Um delimitador que marca o fim do preâmbulo e indica exatamente onde o quadro começa ("Start of frame delimiter").
- Destination Address (2 ou 6 bytes): Endereço físico da placa de rede (MAC) de destino.
- Source Address (2 ou 6 bytes): Endereço físico da placa de rede (MAC) de origem.
- Length / Type (2 bytes): Indica o tamanho do campo de dados ou o protocolo da camada superior.
- Data (0 a 1500 bytes): O conteúdo útil (os dados propriamente ditos) transportados pela rede.
- Pad (0 a 46 bytes): Bits de preenchimento adicionados caso o tamanho dos dados seja menor que o mínimo exigido pelo protocolo, garantindo que o quadro tenha o

tamanho físico mínimo para detecção de colisão.
- Checksum (4 bytes): Código de redundância cíclica (FCS/CRC) usado pelo receptor para verificar a integridade do quadro inteiro.

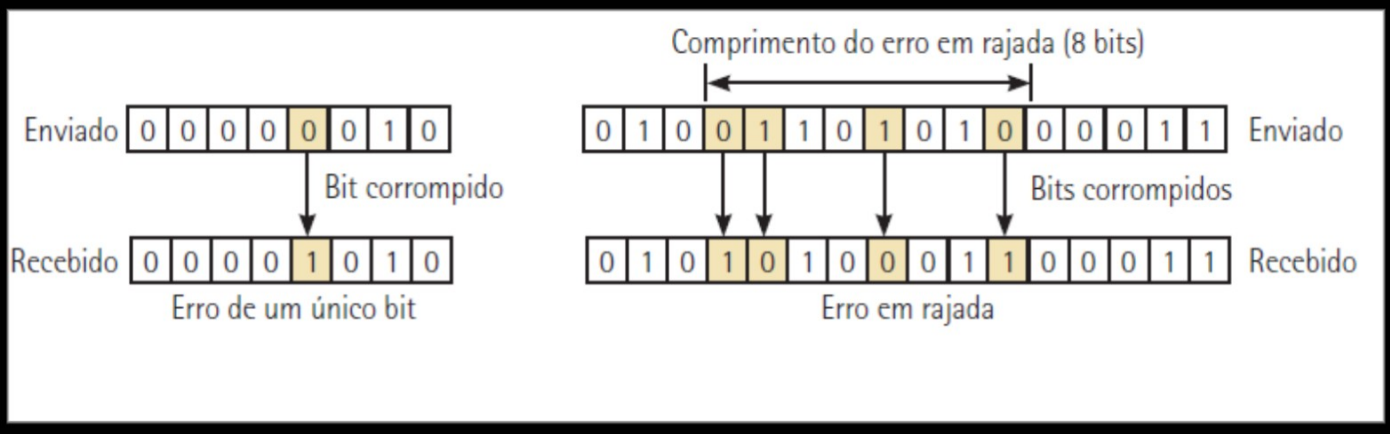
3. Por que o Enquadramento é Crucial?

Em uma rede física, os dados trafegam como um fluxo contínuo de bits. O enquadramento resolve o problema de delimitação: o receptor precisa saber exatamente onde cada quadro começa e termina para conseguir processar os endereços e validar os erros corretamente.

Detecção e correção de erros na transmissão

Correção de erros: Mecanismo que permite que o receptor localize e corrija o erro sem precisar da retransmissão. Esta correção é efetuada a partir de códigos de correção antecipada de erros (FEC - Forward Error Correction). Exemplos: Redes sem fio.

Detecção de erros: Mecanismos utilizado para encontrar a presença dos erros; caso eles existam, os quadros "defeituosos" são descartados e a retransmissão é solicitada. Exemplos: Redes cabeadas.



Padrões de Camada de Enlace

Para o projeto e funcionamento de uma LAN, os padrões de camada de enlace mais conhecidos são: Ethernet, Wi-Fi (802.11), Token King e FDDI.

Para a WAN, os principais padrões de camada de enlace são: LAP-B (Lionk Acess Procedure, Balanced), Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode), PPP (Point-to-Point Protocol) e HDLC (High-level Data Link Control).

Ethernet (Histórico)

A Ethernet, padrão adotado na maior parte das redes locais do mundo, surgiu na década de 1970, criado por estudantes da Universidade do Havaí que propunham interligar os computadores espalhados pelas ilhas em um computador central na ilha de Honolulu.

Em 1978, foi criado um padrão para Ethernet chamado DIX, por um consórcio entre as empresas Digital Equipment Company, Intel e Xerox. Os primeiros produtos com padrão Ethernet foram vendidos na década de 1980, com

transmissão de 10 Mpbs por cabo coaxial grosso (thicknet), com uma distância de 2 km.

Em 1985, o IEEE desenvolveu o padrão 802, mas , para assegurar os padrões da ISO/OSI, alterou o projeto Ethernet original para 802.3

Subcamadas Ethernet

A subcamada LLC (Logical Link Control - Controle de Enlace Lógico) tem o objetivo de receber todos os pacotes dos protocolos de alto nível, acrescentando informações que identificam características de camadas superiores.

A subcamada MAC (Media Acess Control - Controle de Acesso ao Meio) tem o objetivo de gerar o quadro a partir das informações oriundas da subcamada LLC. É na subcamada MAC que se encontram as informações de endereçamento físico gravadas nas placas de rede dos computadores.

Método de Acesso da Ethernet

O método de acesso da Ethernet é o CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - Acesso Múltiplo por Portadora com Detecção de Colisão). Ele permite o compartilhamento do meio físico, evitando que dois dispositivos transmitam simultaneamente (provocando uma colisão).

Processo CSMA/CD

- Escuta o meio físico, isto é, verifica se o meio físico está ocupado;
- Transmite o sinal pelo meio físico, caso não esteja ocupado - se o meio físico estiver ocupado, o host aguarda a sua desocupação;
- Após a utilização, o host desocupa o meio físico;
- Caso haja alguma colisão, os hosts envolvidos "forçam" a percepção dela por parte de todos os dispositivos;
- Os hosts aguardam um período de tempo pseudoaleatório antes de voltar a transmitir - o tempo de backoff;
- Se 15 tentativas resultarem em colisão, o host abandonará a transmissão.

Endereçamento MAC

O padrão Ethernet estabelece um esquema de endereçamento físico composto de uma sequência de 48 bits, com agrupamentos de 4 bits para formar um dígito hexadecimal.

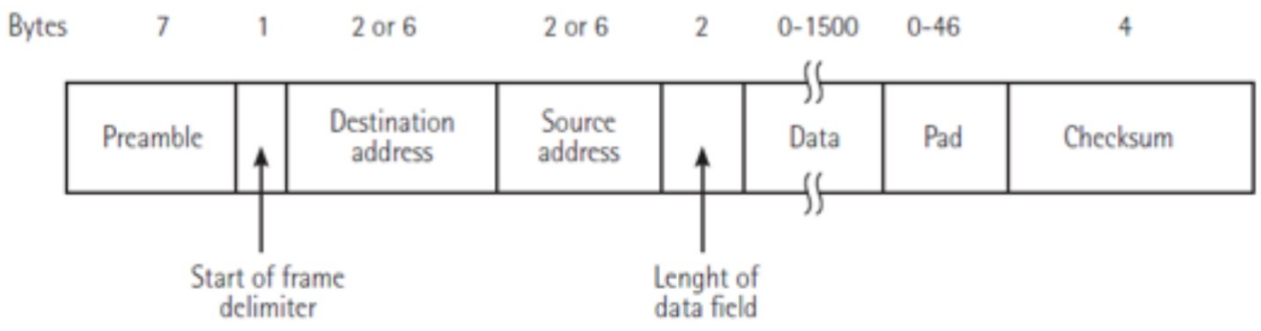
É comum chamar o endereço Ethernet de endereço MAC, endereço de hardware ou endereço de placa de rede (porque é gravado na placa de rede).

Ele é dividido em duas porções iguais. A primeira porção (contendo 6 dígitos hexadecimais ou 24 bits) é conhecida por OUI (Organizationally Unique Identifier - Identificador

Organizacional Único) e é designada pelo IEEE; a segunda porção é designada pelo fabricante.

```
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . . :
Descrição . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Endereço Físico . . . . . . . . . . . . . . . : AC-9E-17-EB-83-2A
DHCP Habilitado . . . . . . . . . . . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . . . : Sim
```

Quadro Ethernet



Padrões Físicos Ethernet

Padrão	Velocidade teórica	Distância máxima	Meio físico
10BaseT	10 Mbps	100 m	Par trançado sem blindagem, de categoria 3 ou 5
100BaseTX	100 Mbps	100 m	Par trançado sem blindagem, de categoria 5, 6 ou 7
100BaseFX	100 Mbps	400 m	Fibra óptica multimodo (62,5 micrômetros)
1000BaseT	1 Gbps	100 m	Par trançado sem blindagem, de categoria 5, 6 ou 7
1000BaseCX	1 Gbps	25 m	Par trançado blindado (obsoleto)
1000BaseSX	1 Gbps	260 m	Fibra óptica multimodo (62,5 micrômetros)
1000BaseLX	1 Gbps	10 km	Fibra óptica monomodo (9 micrômetros)
10GBase-SR	10 Gbps	80 km	Fibra óptica multimodo
10GBase-LR	10 Gbps	10 km	Fibra óptica monomodo
10GBase-ER	10 Gbps	40 km	Fibra óptica monomodo

Switching

Switching ou comutação é um processo efetuado na camada de enlace, por um dispositivo intermediário de redes denominado switch, sendo este considerado um dispositivo de camada 2.

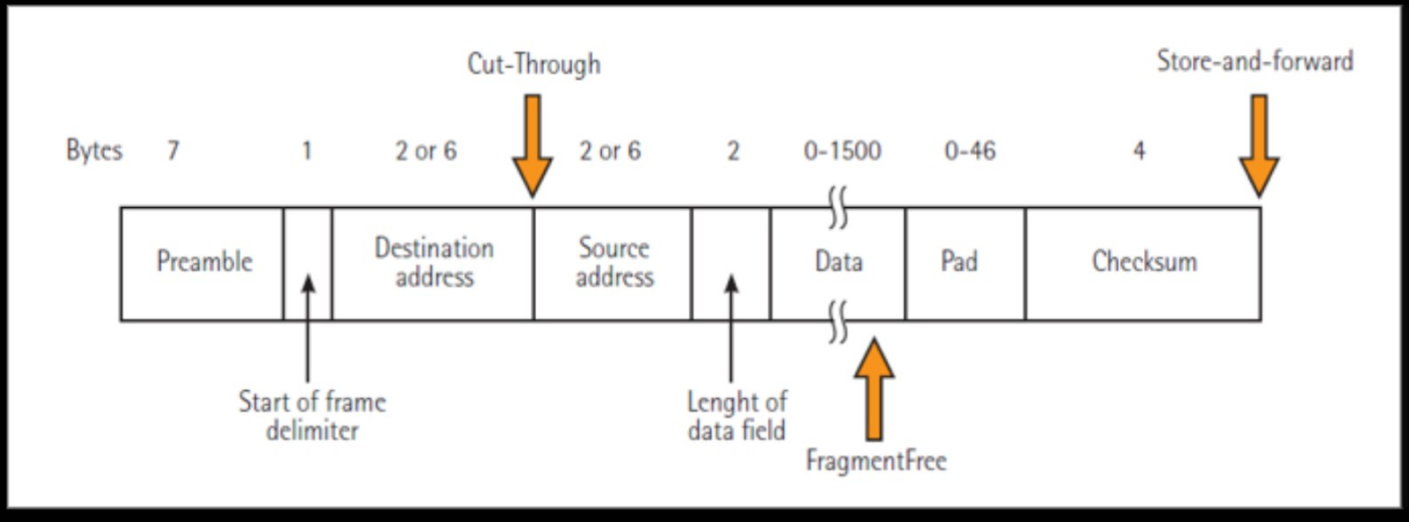
O processo de comutação também é conhecido como encaminhamento de frames e é sempre baseado no endereço MAC de destino situado no cabeçalho do quadro Ethernet.

Processos executados pelo Switch

Aprendizagem de endereços: Registro de endereços MAC dos hosts que transmitem dados em uma rede.

Decisões de filtragem e encaminhamento: Decisões sobre qual porta deverá enviar um determinado quadro,

Modos de comutação



1. Cut-Through (Repasse Direto)

Como funciona: O switch lê apenas o Endereço de Destino (Destination Address), logo no início do quadro. Assim que identifica para onde o quadro deve ir, ele começa a transmiti-lo imediatamente para a porta de saída.

Vantagem: Possui latência mínima (altíssima velocidade), pois o equipamento não espera o quadro inteiro chegar para tomar a decisão de encaminhamento.

Desvantagem: Não realiza nenhuma verificação de erros. Se o quadro estiver corrompido ou for uma colisão parcial (runts), o switch vai repassá-lo adiante, desperdiçando largura de banda.

2. Fragment-Free (Livre de Fragmentos)

Como funciona: É uma evolução do Cut-Through. O switch lê uma quantidade maior de bytes — geralmente os primeiros 64 bytes do quadro (abrangendo o cabeçalho e o início do campo de dados).

O raciocínio por trás: A maioria das colisões em redes Ethernet ocorre nos primeiros 64 bytes de um quadro. Ao aguardar esse trecho inicial, o switch consegue descartar fragmentos de colisão antes de encaminhar o tráfego.

Vantagem: Oferece um bom equilíbrio entre baixa latência e a filtragem de erros físicos comuns (colisões).

Desvantagem: Ainda não faz uma verificação completa de integridade de erros em todo o quadro.

3. Store-and-Forward (Armazenar e Encaminhar)

Como funciona: O switch armazena o quadro inteiro em sua memória interna, examina-o por completo e só o encaminha após verificar o campo de Checksum (FCS/CRC) no final do quadro.

Vantagem: Confiabilidade máxima. Se o checksum indicar que o quadro foi corrompido durante o trajeto, o switch o descarta imediatamente, impedindo que erros se propaguem pela rede.

Desvantagem: Apresenta a maior latência entre os três modos, pois o dispositivo precisa esperar o quadro chegar 100% e realizar o cálculo matemático de validação antes de enviá-lo.